Corrigé — Fonctions de référence

Fonctions carré, inverse, racine carrée, cube et valeur absolue : variations, courbes, équations et inéquations, positions relatives

Seconde — Mathématiques · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$(-3{,}5)^2 > (-2{,}1)^2$; $\frac{1}{0{,}3} > \frac{1}{0{,}7}$; $\sqrt{2{,}5} < \sqrt{3}$; $(-2)^3 < (-1{,}5)^3$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $x = \pm\sqrt{5}$.
b) $]-3\,;3[$.
c) $]-\infty\,;-4] \cup [4\,;+\infty[$.

CORRIGÉ — Exercice 3

a) $x = 9$.
b) $[0\,;4]$.
c) $x = \pm 4$.
d) $]-2\,;2[$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$4 \leqslant x^2 \leqslant 25$; inverse décroissante : $\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{2}$; $\sqrt{2} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \sqrt{5}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{1}{x} > 2$ impose $x > 0$, puis $x < \frac{1}{2}$: $]0\,;\frac{1}{2}[$. $\frac{1}{x} \leqslant -1$ impose $x < 0$, puis $x \geqslant -1$: $[-1\,;0[$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Sur $[-3\,;0]$, $x^2 \in [0\,;9]$; sur $[0\,;2]$, $x^2 \in [0\,;4]$: $0 \leqslant x^2 \leqslant 9$.

CORRIGÉ — Exercice 7

0,5 : $0{,}125 < 0{,}25 < 0{,}5$, donc $x^3 < x^2 < x$ sur $]0\,;1[$. 3 : $x < x^2 < x^3$ sur $]1\,;+\infty[$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Distance à 1 égale à 3 : $x = -2$ **ou** $x = 4$. $-5 \leqslant 2x+1 \leqslant 5 \iff -3 \leqslant x \leqslant 2$: $[-3\,;2]$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $(x-3)(x+1) = x^2 - 2x - 3 = f(x) - g(x)$: **vérifié**.
b) Tableau de signes : **positif sur** $]-\infty\,;-1[$ **et** $]3\,;+\infty[$, négatif entre. La parabole est **au-dessus de la droite à l'extérieur de** $[-1\,;3]$, en dessous entre.
c) $(-1\,;1)$ **et** $(3\,;9)$.
d) Aire du rectangle $2x+3 = g(x)$; $x > 0$: $x^2 > 2x+3 \iff x > 3$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $-3 < 1$ mais $9 > 1$.
b) Faux : $-\frac{1}{2} < \frac{1}{3}$; on ne peut pas utiliser les variations sur deux intervalles.
c) Vrai.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$b-a>0$ et $b+a>0$ (car $b>0$, $a\geqslant 0$) : $b^2-a^2>0$, donc $a^2<b^2$: la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$.